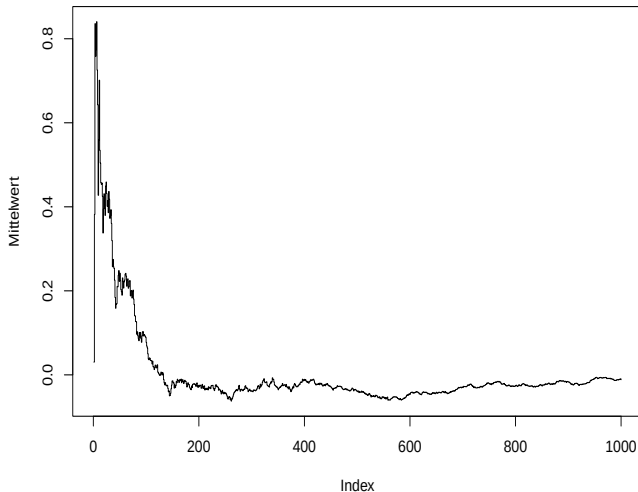


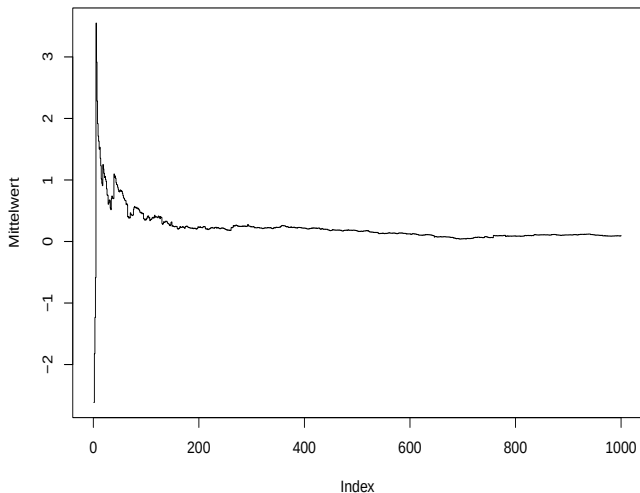
Beispiele I

```
x <- rnorm(1000, 0, 1)
plot(cumsum(x)/1:1000, type = "s", ylab = "Mittelwert")
```



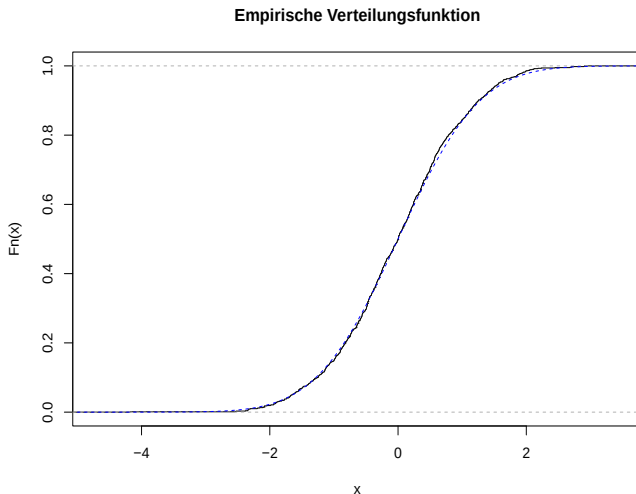
Beispiele II

```
y <- rt(1000, 2)
plot(cumsum(y)/1:1000, type = "s", ylab = "Mittelwert")
```



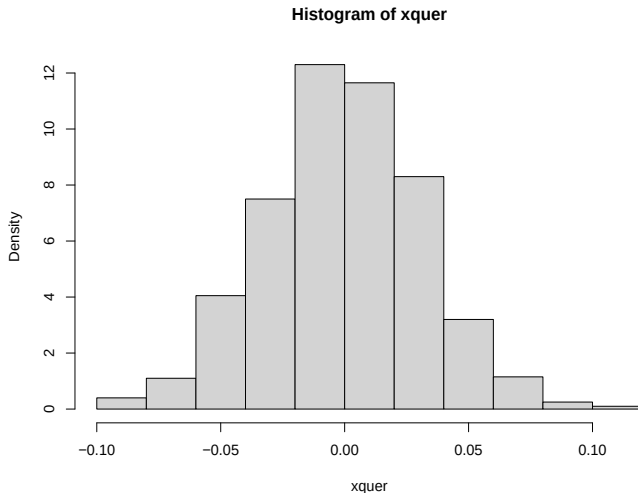
Beispiele III

```
plot(ecdf(x), main = "Empirische Verteilungsfunktion")  
lines(seq(-5, 5, length = 1000), pnorm(seq(-5, 5, length = 1000)),  
      col = "blue", lty = 2)
```



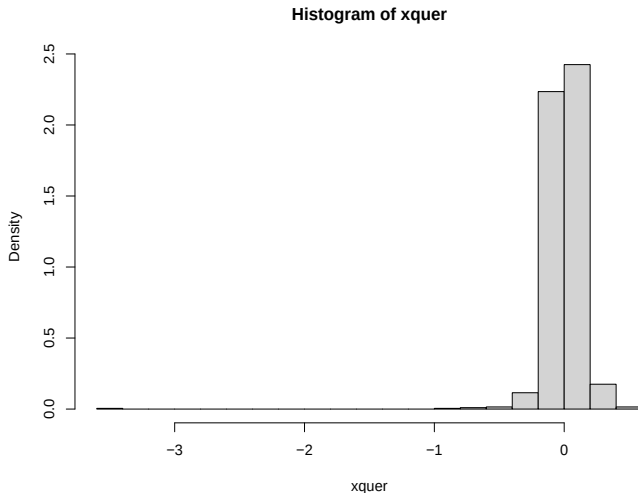
Beispiele VI

```
rxquer <- function(i) return(mean(rnorm(1000)))  
xquer <- sapply(1:1000, rxquer)  
hist(xquer, breaks = 10, freq = FALSE)
```



Beispiele VII

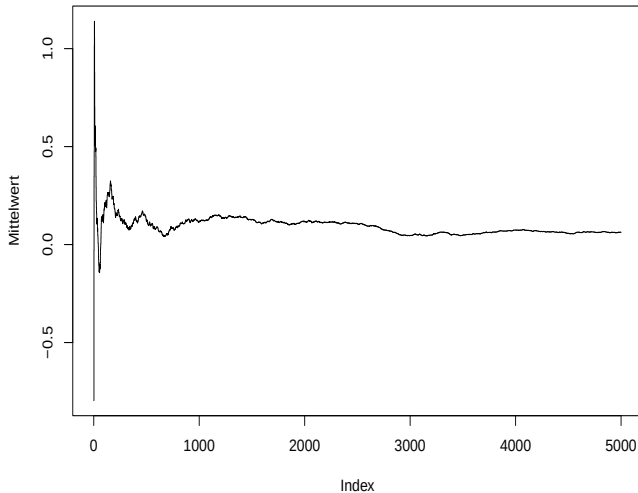
```
rxquer <- function(i) return(mean(rt(1000, 2)))  
xquer <- sapply(1:1000, rxquer)  
hist(xquer, breaks = 20, freq = FALSE)
```



Beispiele VIII

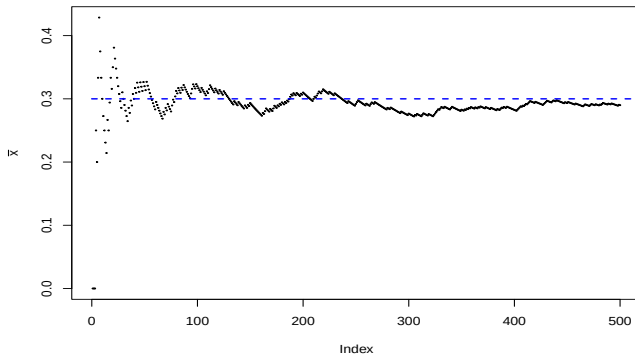
```
z <- vector(length = 5000)
z[1] <- rnorm(1)
for (i in 2:5000) z[i] <- rnorm(1, 0.5 * z[i - 1])
plot(cumsum(z)/(1:5000), type = "s", ylab = "Mittelwert")
```

Beispiele IX



Theorem von Bernoulli II

```
set.seed(1)
x <- cumsum(rbinom(500, 1, 0.3))/(1:500)
plot(x, pch = 19, cex = 0.2, ylab = expression(bar(x)))
lines(c(0, 1000), rep(0.3, 2), lty = 2, col = "blue", lwd = 2)
```



Satz von Khinchine I

Satz von Khinchine (ohne Beweis): Die Voraussetzung $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ ist nicht nötig! Es reicht, dass $\mathbb{E}(X_i)$ existiert.

Zum Beispiel $X_i \sim t(n)$:

- ▶ $\mathbb{E}(X_i) = 0$ für $n > 1$, für $n = 1$ existiert der Erwartungswert nicht.
- ▶ $\text{Var}(X_i) = \frac{n}{n-2}$ für $n > 2$, für $n \leq 2$ existiert die Varianz nicht.

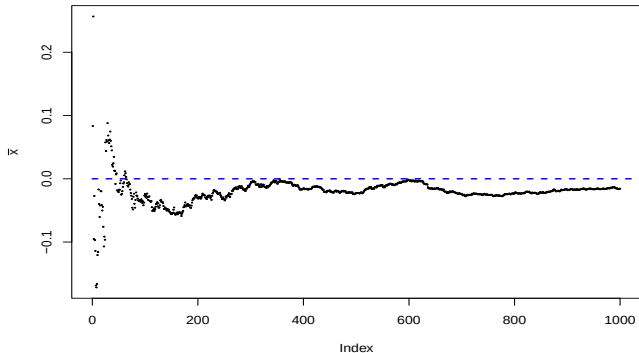
Satz von Khinchine II

```
set.seed(172)
N <- 10000
x3 <- rt(N, 3)
mean(x3)
```

```
## [1] -0.01566653
```

```
var(x3)
```

```
## [1] 2.521877
```



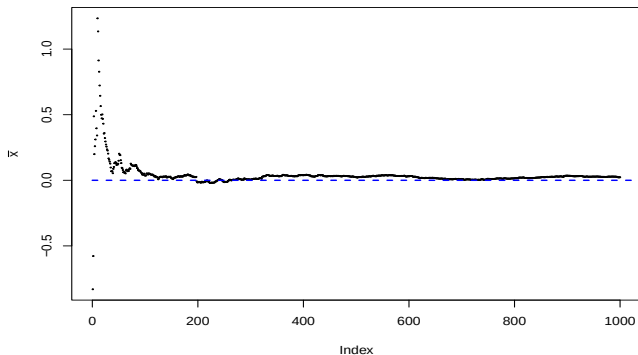
Satz von Khinchine III

```
x2 <- rt(N, 2)
mean(x2)
```

```
## [1] 0.02320655
```

```
var(x2)
```

```
## [1] 7.795786
```



Gegenbeispiel I

Beispiel 11.7

$X_i \sim \text{Cauchy iid}$. Gesetz der großen Zahlen ist für $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ nicht anwendbar, da die Cauchy-Verteilung keinen Erwartungswert hat!

Gegenbeispiel II

